

■ 1ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1) \ln x - x + 1$, με $x > 0$.

Δ.1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει $(x - 1) \ln x \geq x - 1$. Πότε ισχύει η ισότητα.

Δ.3 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

Δ.4 Θεωρούμε την αρχική συνάρτηση F της f στο $(0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha, \beta > 1$ με $\alpha \neq \beta$ ισχύει:

$$\frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} > 0$$

■ 2ο Θέμα Δ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = e^x - \ln(x + 1) - 1$, ορισμένη στο $(-1, +\infty)$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι αυστηρά κυρτή στο $(-1, +\infty)$.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα $x_0 \in (-\frac{1}{2}, 0)$.

Δ.3 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, να βρείτε το είδος του ακροτάτου της και να αποδείξετε ότι $f(x) \geq f(x_0)$ για κάθε $x > -1$.

Δ.4 Αν F είναι μια παράγουσα (αρχική) της f στο $(-1, +\infty)$, να δείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $F(3x) + F(x) > 2F(2x)$.

■ 3ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3f(x) = x + 4, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1 και να βρείτε την αντίστροφή της f^{-1} .

Δ.2 Να μελετήσετε την f^{-1} ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και $C_{f^{-1}}$.

Δ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}$.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις $C_f, C_{f^{-1}}$.

■ 4ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

Δ.2 Να μελετήσετε την f ως προς τα ακρότατα και να προσδιορίσετε τα σημεία καμπής της.

Δ.3 Να κατασκευάσετε έναν πρόχειρο πίνακα μεταβολών και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 1$.

■ 5ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x - e^x + 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η C_f δέχεται οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Δ.3 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $xe^x - e^x + 1 = 2026$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $\mathbb{R}$.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 1$.

6ο Θέμα Δ

Έστω μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf'(x) + f(x) = xe^x, \quad \text{για κάθε } x > 0 \quad \text{και} \quad f(1) = e$$

Δ.1 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \frac{xe^x - e^x + e}{x}$.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

Δ.3 Να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Δ.4 Να δείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στο $x_0 = 1$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη ίση με το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

7ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή συνάρτηση και ότι η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Δ.2 Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να δείξετε ότι $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

Δ.3 Να συζητήσετε την κυρτότητα της f και να αναδείξετε ένα μοναδικό σημείο καμπής.

Δ.4 Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - 4) + f(x - 2) < 0$.

Δ.5 Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν μεταξύ C_f και άξονα $x'x$ στο $[-\alpha, \alpha]$ ($\alpha > 0$) ισούται με $2 \int_0^\alpha f(x) dx$.

8ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{-x} \sin x$, με $x \in [0, \pi]$.

Δ.1 Να βρείτε τις ρίζες της f στο διάστημα $[0, \pi]$.

Δ.2 Να μελετήσετε την f ως προς τα τοπικά ακρότατα στο $[0, \pi]$ και να αποδείξετε ότι η μέγιστη τιμή της είναι $e^{-\pi/4} \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Δ.3 Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, \pi)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $x = \xi$ να είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.

Δ.4 Να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_0^\pi f(x) dx$ χρησιμοποιώντας διαδοχική ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

9ο Θέμα Δ

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει: $f(0) = f(1) = 0$ και $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 1)$.

Δ.2 Να δείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο x_0 να είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$.

Δ.3 Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ένα μοναδικό ολικό ελάχιστο.

Δ.4 Αν επιπλέον $f'(0) = -1$ και $f'(1) = 2$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 xf''(x) dx$.

10ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, με $x > 0$.

Δ.1 Να μελετήσετε τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό μέγιστο της f .

Δ.2 Με χρήση του παραπάνω ακροτάτου, να αποδείξετε ότι $x^e \leq e^x$ για κάθε $x > 0$.

Δ.3 Να βρείτε τις ασύμπτωτες (οριζόντιες και κατακόρυφες) της C_f .

Δ.4 Να συγκρίνετε τους αριθμούς π^e και e^π . (Δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας).

Δ.5 Αν $\alpha > \beta > e$, τότε να αποδείξετε ότι $f(\alpha) < f(\beta)$ και συνεπώς να διατάξετε τα α^β και β^α .

11ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + \alpha$, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f με βάση τη μονοτονία της.

Δ.2 Να προσδιορίσετε τις τιμές του πραγματικού αριθμού α , ώστε η εξίσωση $f(x) = 0$ να έχει ακριβώς τρεις πραγματικές, άνισες μεταξύ τους ρίζες.

Δ.3 Έστω ότι $\alpha = 2$. Να δείξετε ότι η C_f εφάπτεται του άξονα $x'x$ σε ένα σημείο και τέμνει τον άξονα σε ένα άλλο.

Δ.4 Για $\alpha = 2$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f τον άξονα $y'y$ τον άξονα $x'x$ για τα $x > 0$.

12ο Θέμα Δ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = -x + \sqrt{x^2 + 1}$ για $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να βρείτε την παράγωγο f' και να αποδείξετε ότι $f'(x) < 0$, άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Δ.2 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και να δείξετε ότι η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη.

Δ.3 Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και να δείξετε ότι η ευθεία $y = -2x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Δ.4 Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x .

13ο Θέμα Δ

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε:

$$xf'(x) + f(x) + e^x = 0 \quad \text{για κάθε } x \neq 0 \quad \text{και} \quad f(1) = 1 - e$$

Δ.1 Να αποδείξετε ότι $(xf'(x) + e^x)' = 0$ για κάθε $x \neq 0$ και να βρείτε τον τύπο της $f(x)$ για $x \neq 0$.

Δ.2 Έστω $f(x) = \frac{1-e^x}{x}$ για $x \neq 0$. Αφού η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, να βρείτε την τιμή $f(0)$.

Δ.3 Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Δ.4 Να υπολογιστεί το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και να προσδιοριστεί η ασύμπτωτη.

14ο Θέμα Δ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει: $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ και $f(1) = 0$.

Δ.1 Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$. (Απάντηση: $f(x) = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$).

Δ.2 Να μελετηθεί η οικεία συνάρτηση f ως προς μονοτονία, να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα και να υπολογιστεί η μέγιστη τιμή.

Δ.3 Να δειχτεί ότι η εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $(0, +\infty)$.

Δ.4 Να υπολογιστεί το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης, του άξονα $x'x$ και της ευθείας που διέρχεται από το μέγιστο της συνάρτησης, παράλληλα προς τον $y'y$.

15ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Δ.1 Να μελετήσετε τη μονοτονία της διευκρινίζοντας τα τοπικά ακρότατα.

Δ.2 Να βρείτε τα σημεία καμπής της f και τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης (αν υπάρχουν).

Δ.3 Να σχεδιάσετε με ακρίβεια τη γραφική παράσταση (πίνακας μεταβολών).

Δ.4 Να δείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει η ανισότητα $x^2 \leq e^{x-2} \cdot 4$.

Δ.5 Το εμβαδόν Ω ανάμεσα στην C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 0, x = \alpha$ με $\alpha > 0$. Να δείξετε ότι $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} E(\alpha) = 2$.

16ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{x-1}, & 0 < x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 1$.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ και να βρείτε την $f'(1)$.

Δ.3 Να αποδείξετε ότι παρουσιάζει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο 0 και να καθορίσετε τη συμπεριφορά της.

Δ.4 Να δείξετε ότι $f'(x) > 0$ για $x > 0, x \neq 1$, επομένως είναι γνησίως αύξουσα.

17ο Θέμα Δ

Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, για την οποία $f(0) = 0$ και

$$f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 0 \quad \text{και} \quad f'(0) = 1$$

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x)e^{-x}$ ικανοποιεί $g''(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.2 Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$ καταλήγοντας στον $f(x) = xe^x$.

Δ.3 Να μελετήσετε την f ως προς μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα.

Δ.4 Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2) - f(3x) < 0$ στο $\mathbb{R}$.

18ο Θέμα Δ

Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = (x-2)e^x + x + 2$, με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία, να βρείτε τις ρίζες της (αν υπάρχουν) και το πρόσημό της.

Δ.2 Σε ποιο σημείο της C_f η εφαπτομένη προσεγγίζει τη μικρότερη δυνατή κλίση.

Δ.3 Να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης C_f στο $-\infty$.

Δ.4 Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , την ασύμπτωτη της στο $-\infty$, και τις ευθείες $x = 0, x = -1$.

19ο Θέμα Δ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 + 1) - x$, με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$ και να λύσετε την εξίσωση $f(e^x - 1) = f(0)$.

Δ.2 Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και σημεία καμπής.

Δ.3 Να δείξετε ότι η C_f βρίσκεται "κάτω" από την εφαπτομένη της στο σημείο καμπής.

Δ.4 Υπολογίστε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)+x}{x^2}$.

20ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x^2+1}$ με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να προσδιορίσετε την μονοτονία και τα ακρότατα της f . (Προσοχή: ρίζα $x = 1$ στην παράγωγο).

Δ.2 Να αποδείξετε ότι ισχύει $\frac{e^x}{x^2+1} \geq \frac{e}{2}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.3 Να βρείτε το σύνολο τιμών της f . (Χρειάζεται εύρεση ασυμπτώτων $\pm\infty$).

Δ.4 Να λύσετε την εξίσωση $f(\ln x) - f(\frac{1}{x}) = 0$.

21ο Θέμα Δ

Σε μία χημική αντίδραση το ποσό μίας ουσίας $Q(t)$ μειώνεται βάσει του νόμου $Q'(t) = -kQ(t)$ ή εναλλακτικά ως μελετήσουμε τη γεωμετρική διαφορική $f'(x) = f(x)e^x$ με $f(0) = e$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η $f(x) = e^{e^x}$ επαληθεύει την αρχική συνθήκη της διαφορικής.

Δ.2 Να μελετήσετε την f (κυρτότητα και μονοτονία).

Δ.3 Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και να δείξετε ότι υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη.

Δ.4 Να βρείτε την εξίσωση εφαπτομένης της $\ln f(x)$ στο $x = 0$.

22ο Θέμα Δ

Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = 2x + \ln(x^2 + 1)$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .

Δ.2 Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - x) > f(x + 3)$.

Δ.3 Να εξετάσετε την f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε την εφαπτομένη της στο σημείο καμψής.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της γραφικής παράστασης C_f , του άξονα $x'x$ και των ευθειών $x = 0, x = 1$.

23ο Θέμα Δ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = (x + \frac{1}{x}) \ln x$, με $x > 0$.

Δ.1 Να εξετάσετε αν η ευθεία $x = 0$ αποτελεί κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Δ.2 Να βρείτε την $f'(x)$ και να αποδείξετε: α . $x^2 - 1 + 2 \ln x > 0$ για $x > 1$. β . Μονοτονία της f .

Δ.3 Να λύσετε την (κοινή) ανίσωση $(x + \frac{1}{x}) \ln x > 0$.

Δ.4 Να υπολογίσετε το $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx$.

24ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - ax$, με $a > 0$ σταθερό πραγματικό αριθμό.

Δ.1 Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να ανακαλύψετε το ακρότατο.

Δ.2 Για ποιες τιμές του $a > 0$, η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης είναι ίση ή μεγαλύτερη του μηδενός.

Δ.3 Αν $a = e$, δείξτε ότι $e^{x-1} \geq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.4 Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη ανισότητα για $x = \int_0^1 f(t) dt$, συνθέστε μια γενική ανισοτική ερμηνεία.

25ο Θέμα Δ

Είναι γνωστό ότι η συνάρτηση f ικανοποιεί τη σχέση $e^{f(x)} + f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Δείξτε ότι η συνάρτηση εξασφαλίζει μοναδικότητα $1 - 1$ και καθορίστε τον τύπο της αντίστροφης $f^{-1}(y)$.

Δ.2 Με τη βοήθεια της παραγώγου f' να μελετήσετε τη μονοτονία. (Χρησιμοποιώντας διαφοροποίηση της αρχικής σχέσης).

Δ.3 Να εντοπίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ αν γνωρίζετε ότι συγκλίνει, ή αποκλίνει και πού.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης $C_{f^{-1}}$, του άξονα των x και των ευθειών συγκράτησης

$$x = 1, x = e + 1.$$

26ο Θέμα Δ

Δίνεται το ολοκλήρωμα $I_\nu = \int_0^1 x^\nu e^x dx, \quad \nu \in \mathbb{N}^*.$

Δ.1 Να υπολογίσετε το I_1 και το I_2 .

Δ.2 Να αποδείξετε την αναδρομική σχέση: $I_\nu = e - \nu I_{\nu-1}$.

Δ.3 Χωρίς να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα, να δείξετε ότι η ακολουθία I_ν είναι φθίνουσα. ($I_{\nu+1} < I_\nu$).

Δ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{\nu \rightarrow +\infty} I_\nu$.

27ο Θέμα Δ

Μια συνάρτηση $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ έχει συνεχή παράγωγο και ισχύει $f(0) = 1$, καθώς και:

$$f'(x) = \frac{1}{1 + f^2(x)} \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

Δ.2 Ολοκληρώνοντας τη σχέση $(1 + f^2(x))f'(x) = 1$, βρείτε τη σχέση που συνδέει τα $f(x)$ και x .

Δ.3 Αν $x > 0$, να αποδείξετε ότι ισχύει η διπλή ανισότητα: $\frac{x}{1+f^2(x)} < f(x) - 1 < x$.

Δ.4 Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f^3(x) = x + 2$ βασιζόμενοι στο (Δ2).

28ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - ax$, με $a \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$, βρείτε την παράμετρο a . ($a = 1$).

Δ.2 Για $a = 1$, να προσδιορίσετε την οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Δ.3 Για $a = 1$, να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Δ.4 Υπολογίστε το $\int_0^1 \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+1}} dx$.

29ο Θέμα Δ

Έστω η $f(x) = x \sin x + \cos x$, στο $[0, 2\pi]$.

Δ.1 Βρείτε την $f'(x)$ και προσδιορίστε τα διαστήματα μονοτονίας της f στο $[0, 2\pi]$.

Δ.2 Αποδείξτε ότι η f παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο και ένα τοπικό ελάχιστο στο εσωτερικό του διαστήματος $[0, 2\pi]$.

Δ.3 Δείξτε ότι για κάθε $c \in (f(\pi), f(\frac{\pi}{2}))$, η εξίσωση $f(x) = c$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 2\pi)$.

Δ.4 Να υπολογιστεί το εμβαδόν μεταξύ του C_f και του $C_{f'}$ όπου χρειάζεται.

30ο Θέμα Δ

Εναλλακτικό Πρόβλημα Ρυθμού Μεταβολής & Ανάλυσης

Ένα σημείο M κινείται πάνω στον κλάδο της υπερβολής $y = \frac{1}{x}$, με $x > 0$. Η τετμημένη x του M αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 2 cm/s ($x'(t) = 2$).

Δ.1 Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης $y(t)$ τη χρονική στιγμή t_0 που το M διέρχεται από το σημείο $(2, \frac{1}{2})$.

Δ.2 Θεωρούμε το τρίγωνο OAM όπου $O(0, 0)$ και A η προβολή του M στον $x'x$. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού του OAM .

Δ.3 Η εφαπτομένη (ϵ) στο M τέμνει τους άξονες στα σημεία Γ, Δ . Να δείξετε ότι το εμβαδόν του σχηματιζόμενου τριγώνου $O\Gamma\Delta$ είναι σταθερό (ανεξάρτητο του χρόνου t) και ισούται με 2.

Δ.4 Να εξετάσετε τη μονοτονία της απόστασης (OM) ως συνάρτηση του x . Σε ποιο σημείο πλησιάζει εγγύτερα το M την αρχή των αξόνων.

31ο Θέμα Δ

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f^3(x) + f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται στο $\mathbb{R}$ και να προσδιορίσετε τον τύπο της αντίστροφης f^{-1} .

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα και να προσδιορίσετε το μοναδικό σημείο τομής της γραφικής της παράστασης C_f με τους άξονες.

Δ.3 Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. (Μπορείτε να μελετήσετε διαφορές της μορφής $f(x) - f(x_0)$ σε συνάρτηση με το $x - x_0$).

Δ.4 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ και να μελετήσετε αν η C_f δέχεται πλάγια ασύμπτωτη.

Δ.5 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την αντίστροφη συνάρτηση $C_{f^{-1}}$, τον άξονα x' , και την ευθεία $x = 1$. Στη συνέχεια να κυκλώσετε το άθροισμα $\int_0^1 f(x)dx + \int_{f(0)}^{f(1)} f^{-1}(x)dx$.

32ο Θέμα Δ

Θεωρούμε μια δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιεί τις συνθήκες:

$$x^2 f''(x) + 2x f'(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0, \quad f(1) = 1 \text{ και } f'(1) = -1$$

Δ.1 Να προσδιορίσετε τον τύπο της συνάρτησης, αποδεικνύοντας ότι $f(x) = \ln x - 2x + 3$.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες, μία στο διάστημα $(0, 1)$ και μία στο $(1, +\infty)$.

Δ.3 Έστω ρ_1, ρ_2 οι ρίζες του ερωτήματος Δ2 με $\rho_1 < 1 < \rho_2$. Να δείξετε ότι η $f(x)$ είναι κοίλη και να προσδιορίσετε την απάντηση για το πρόσημό της στο $[\rho_1, \rho_2]$.

Δ.4 Να αποδείξετε τη σχέση $\int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x)dx < \frac{1}{2}(\rho_2 - \rho_1)(\rho_2 + \rho_1 - 4)$.

33ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα την $x = 0$, και στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση $f(f(e^x - 1)) > f(e - 1)$.

Δ.2 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x f(x) + \ln x}{f(x) + e^{x-1}}$.

Δ.3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $x e^x > e^x - 1$.

Δ.4 Να λύσετε στο $(0, +\infty)$ την εξίσωση $e^x(x^2 - x) + x = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$.

34ο Θέμα Δ

Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + a$, $x > 0$, $a \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Αν γνωρίζετε ότι η γραφική παράσταση της f' τέμνει τον άξονα x στο σημείο $x_0 = e^{3/2}$, να αποδείξετε ότι, με $a = 0$, η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο (το ποιο θα το ανακαλύψετε) στο σημείο αυτό.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = x^3 f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$.

Δ.3 Αν ισχύει η αρχική υπόθεση με $a = 1$, να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\rho \in (1, e)$ τέτοιο ώστε η f να μηδενίζεται.

Δ.4 Να αποδείξετε ότι $\int_{\rho}^e f(x)dx > 0$, με ρ το σημείο του Δ3.

35ο Θέμα Δ

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(e) = 1$ τέτοια ώστε $x \ln x \cdot f'(x) + f(x) = \ln x$ για κάθε $x \in (1, +\infty)$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{x \ln x - x + e}{\ln x}$ για κάθε $x > 1$.

Δ.2 Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$.

Δ.3 Να προσδιορίσετε την οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ καθώς και την κατακόρυφη μορφή της όταν $x \rightarrow 1^+$.

Δ.4 Θεωρούμε την εφαπτομένη της C_f στο $\xi = e$. Δείξτε ότι η εφαπτομένη αυτή χωρίζει σε δύο ίσα μέρη το εμβαδόν ενός τριγώνου, το οποίο θα προσδιορίσετε βρίσκοντας τις τομές της με τους άξονες Oxy .

36ο Θέμα Δ

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x - \alpha x$ και $g(x) = \ln x + \alpha x$ με $\alpha > 0$. Είναι γνωστό ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με 0, ενώ η g έχει κοινή εφαπτομένη με την f σε ένα σημείο x_0 .

Δ.1 Να αποδείξετε την τιμή του $\alpha = e$.

Δ.2 Να δείξετε ότι η εξίσωση $ex^2 + 1 = e^x$ έχει ως μοναδικές λύσεις το 0 και το 1.

Δ.3 Να μελετήσετε την $g(x)$ ως προς την κοιλότητα και να εξηγήσετε γιατί οι καμπύλες δεν μπορούν να τέμνονται σε περισσότερα από δύο σημεία.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της $f(x)$ και του άξονα αν αντικαταστήσουμε το $a = e$ στη σχετική τομή του Δ2.

37ο Θέμα Δ

Η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παρουσιάζει την ιδιότητα: $(f(x) - x)(f(x) + x) = x^2 + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και διέρχεται από το σημείο $(0, 1)$.

Δ.1 Να δείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$.

Δ.2 Να δείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$ τέτοια ώστε $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 0$.

Δ.3 Να δείξετε ότι τα κοίλα της f στρέφονται προς τα άνω (στριζτ όνεξ).

Δ.4 Αν $\alpha < \beta < \gamma$ πραγματικοί αριθμοί σε αριθμητική πρόοδο, δείξτε ότι $f(\alpha) + f(\gamma) > 2f(\beta)$.

38ο Θέμα Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. (Προσοχή στον ορισμό σε μηδενικά).

Δ.1 Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

Δ.2 Να αποδείξετε τη δυνατότητα παραγωγίσης στο $x_0 = 0$ και να υπολογίσετε την $f'(0)$.

Δ.3 Είναι η f' συνεχής στο 0. Να δικαιολογήσετε την απάντηση.

Δ.4 Να προσδιορίσετε αν η f παρουσιάζει ακρότατο στο 0. (Αυστηρή τεκμηρίωση με εναλλαγές προσήμου παραγώγου κοντά στο μηδέν).

39ο Θέμα Δ

Δίνεται $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη με $f(1) = 1$ και $xf'(x) - f(x) = x^2 e^{-x}$ για κάθε $x > 0$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι $f(x) = x(1 + e^{-1} - e^{-x})$.

Δ.2 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Δ.3 Δείξτε ότι η f έχει μία και μοναδική πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Δ.4 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία είναι παράλληλη της πλάγιας ασύμπτωτης.

Δ.5 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx$.

40ο Θέμα Δ

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, η οποία ικανοποιεί τη σχέση $\int_0^x f(t)dt + f(x) = xe^x$ για όλους τους πραγματικούς.

Δ.1 Παραγωγίζοντας κατάλληλα τα μέλη της ισότητας (εξηγήστε γιατί η f οφείλει να είναι παραγωγίσιμη), αποδείξτε ότι $f'(x) + f(x) = e^x(x + 1)$.

Δ.2 Λύνοντας τη διαφορική της παραπάνω σχέσης, να δείξετε ότι $f(x) = xe^x$.

Δ.3 Να λύσετε την ανίσωση $xe^x > \ln(x + 1)(x + 1)$ για $x > 0$.

Δ.4 Να δείξετε ότι το εμβαδόν $E(a)$ μεταξύ της καμπύλης και του άξονα των x στο διάστημα $[-a, 0]$ τείνει στο 1 όταν $a \rightarrow +\infty$.

41ο Θέμα Δ

Μία συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, ικανοποιώντας την $f(x) + f''(x) = 0$ και τις οριακές τιμές $f(\pi) = 0$, $f'(\pi) = -1$.

Δ.1 Αποδείξτε (θεωρώντας τη συνάρτηση $g(x) = (f(x) - \sin x)^2 + (f'(x) - \cos x)^2$) ότι $f(x) = \sin x$.

Δ.2 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x - 2$ έχει μοναδική ρίζα $\rho \in (0, \pi)$.

Δ.3 Να υπολογίσετε την οριακή συμπεριφορά $\lim_{x \rightarrow \rho} \frac{f(x) - x + 2}{\sin(x - \rho)}$.

Δ.4 Αν Ω είναι το χωρίο $x \in [0, \pi]$, να βρείτε πόσο αλλάζει το εμβαδόν αν τη συνάρτηση f αντικαταστήσουμε από την $|f'(x)|$.

42ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση f ορίζεται ως $f(x) = e^{x-1} + \ln(x) + x - 2$ με $x > 0$.

Δ.1 Να εξετάσετε τη μονοτονία της και να δείξετε ότι είναι αντίστροφη (1-1).

Δ.2 Να λύσετε την εξίσωση $e^{\ln x - 1} + \ln(\ln x) + \ln x = 2$.

Δ.3 Να υπολογίσετε την παράγωγο της f^{-1} στο σημείο $(f(1))$, με δεδομένο ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού και η αντίστροφη είναι ομοίως παραγωγίσιμη.

Δ.4 Δείξτε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε: $f(x_0) = \frac{e^2 - 1}{x_0}$.

43ο Θέμα Δ

Ένας σφαίρος πάγου αρχίζει να λιώνει. Αν ο ρυθμός μείωσης του όγκου του είναι ανάλογος της επιφάνειάς του. Θεωρούμε την ακτίνα $R(t)$ ως συνάρτηση του χρόνου.

Δ.1 Να δείξετε ότι ο ρυθμός μείωσης της ακτίνας είναι σταθερός διαχρονικά ($R'(t) = -k$).

Δ.2 Αν αρχικά ο όγκος είναι V_0 και μετά από $\Delta t = 2$ ώρες είναι $V_0/8$, ποιος είναι ο χρόνος ολικής τήξης.

Δ.3 Να μοντελοποιήσετε συνάρτηση $f(x) = e^{kx}$ και να δείξετε ότι ο λόγος $\frac{f(x+c)}{f(x)}$ παραμένει σταθερός ανεξάρτητα του x . (Ασύγκριτος συνδυασμός ρυθμού με ιδιότητα εκθετικής).

Δ.4 Να χρησιμοποιήσετε το Θεώρημα Βολζανο για να λύσετε την εξίσωση του υπολοίπου του όγκου ίσω με

1 αν $V_0 = 8\pi$.

44ο Θέμα Δ

Δίνεται η εξίσωση $(x^2 + 1)f''(x) + xf'(x) - f(x) = 0$ με αρχικές συνθήκες $f(0) = 0, f'(0) = 1$ σε όλο το $\mathbb{R}$.

Δ.1 Υποθέτοντας ότι η $f(x)$ είναι πολυώνυμο βαθμού 1, βρείτε έστω μία λύση $f(x) = cx + d$. Ανταποκρίνεται $f(x) = x$.

Δ.2 Αποδείξτε ότι η συνάρτηση διατηρεί συγκεκριμένη κυρτότητα στο $(0, +\infty)$.

Δ.3 Λύστε την ανίσωση $f(e^x - 1) > f(x)$.

Δ.4 Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ γνωρίζοντας ότι $f(x) = x$.

45ο Θέμα Δ

Έστω ότι $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = \frac{\ln x + \ln(1/x)}{x^2}$. Και έστω $f(x)$ μια άλλη τέτοια που $f'(x) = g(x)$.

Δ.1 Παρατηρήστε την ιδιότητα του λογαρίθμου για να δείξετε ότι $f'(x) = 0$. Άρα η f είναι σταθερή. Ναι ή όχι.

Δ.2 Αν $f(1) = \int_0^1 e^{-t^2} dt + c$, τι εκπροσωπεί αυτό.

Δ.3 Προσομοιώστε πλέον τη συνάρτηση $h(x) = \ln(x) + x$. Δείξτε ότι $\int_1^e h(x) dx > 2$.

Δ.4 Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει εφαπτομένη της $h(x)$ διερχόμενη από το $(0, -\pi)$.

46ο Θέμα Δ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $e^{f(x)} + f(x) = x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Δ.1 Αποδείξτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Ποιο είναι το σύνολο τιμών της.

Δ.2 Αποδείξτε ότι $f(x) < x$ για κάθε $x > 0$.

Δ.3 Να βρείτε, εάν υπάρχει, το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Δ.4 Να λύσετε την ανίσωση $e^{f(x^2-4)} - e^{f(3x)} < f(3x) - f(x^2-4)$.

Δ.5 Έστω E το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , του άξονα των x και των ευθειών $x = 0, x = e + 1$. Αποδείξτε ότι $E = \frac{e}{2}$.

47ο Θέμα Δ

Έστω ότι η $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $g(xy) = g(x) + g(y)$ για όλα τα $x, y > 0$. Δίνεται επιπλέον ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ με $g'(1) = 1$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 > 0$ και να δείξετε ότι $g'(x) = \frac{1}{x}$.

Δ.2 Να δείξετε ότι $g(x) = \ln x$.

Δ.3 Έστω $f(x) = g(x) - x + 1$. Δείξτε ότι $f(x) \leq 0$ και λύστε την εξίσωση $x^e = e^x$.

Δ.4 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} xg(x)$.

48ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση $h(x) = a^x - x^a$ ($a > 0, a \neq 1$) ορίζεται στο $(0, +\infty)$. Αν η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει διπλή ρίζα στο $(0, +\infty)$:

Δ.1 Να αποδείξετε ότι ο πραγματικός αριθμός a ισούται με e .

Δ.2 Αντικαθιστώντας $a = e$, σχεδιάστε τον πίνακα μεταβολών της $\phi(x) = e^x - x^e$ και προσδιορίστε τα

ακρότατα.

Δ.3 Αποδείξτε ότι $\phi(x) > 0$ για $x \in (0, e) \cup (e, +\infty)$.

Δ.4 Να υπολογιστεί το εμβαδόν μεταξύ των $y = e^x$, $y = x^e$ στο $[1, e]$.

49ο Θέμα Δ

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία ικανοποιεί την κατάσταση: $(x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x) = 2x$ με $f(0) = 0$.

Δ.1 Παρατηρώντας το αριστερό μέλος ως παράγωγο γινομένου, λύστε τη διαφορική εξίσωση για να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.

Δ.2 Αποδείξτε (εφαρμόζοντας διαδοχικά θεωρήματα στην f) ότι υπάρχει μοναδικό σημείο καμπής στον θετικό ημίαξονα το οποίο θα προσδιορίσετε.

Δ.3 Δείξτε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ ώστε η εφαπτομένη να είναι παράλληλη με τη χορδή AB όπου $A(0, 0)$ και $B(1, 1/2)$.

Δ.4 Χωρίς να ολοκληρώσετε, προσδιορίστε αναλυτικά ένα κάτω φράγμα (μία ελάχιστη τιμή) για το $\int_0^1 f(x)dx$.

50ο Θέμα Δ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x \ln x$. Δίνεται επίσης μια δεύτερη συνάρτηση g παραγωγίσιμη ώστε $g'(x) = f(x)$.

Δ.1 Να μελετήσετε την μονοτονία της f και να δείξετε ότι $f(x) \geq -1/e$.

Δ.2 Να δείξετε ότι η συνάρτηση g παρουσιάζει ένα τοπικό ελάχιστο στο $x = 1$.

Δ.3 Υπολογίστε τον ακριβή τύπο της $g(x)$, αν περνά από το σημείο $(1, -1/4)$.

Δ.4 Δείξτε ότι $\int_1^e g(x)dx > 0$.

51ο Θέμα Δ

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x - 1$ και $g(x) = -\frac{1}{x+1}$.

Δ.1 Αποδείξτε ότι οι C_f, C_g τέμνονται σε ένα μόνο σημείο το οποίο και να προσδιορίσετε.

Δ.2 Δείξτε ότι υπάρχει κοινή εφαπτομένη τους σε ένα σημείο και βρείτε την εξίσωσή της.

Δ.3 Αποδείξτε ότι $f(x) \geq g(x)$ για $x \geq 0$.

Δ.4 Υπολογίστε το εμβαδόν μεταξύ της $f(x)$ και της $g(x)$ από $x = 0$ μέχρι $x = 1$.

52ο Θέμα Δ

Έστω η πολυωνυμική συνάρτηση $P(x) = x^3 - 3x^2 + \lambda x + \mu$.

Δ.1 Να βρείτε σχέση των λ, μ ώστε το $x = 1$ να είναι σημείο καμπής.

Δ.2 Αν $\lambda = 3, \mu = -1$, μελετήστε το $P(x)$ για ρίζες. Πόσες πραγματικές ρίζες έχει.

Δ.3 Δείξτε ότι το ολοκλήρωμα $\int_0^2 (P(x))^{2023} dx = 0$. (Ιδιότητα συμμετρίας σε εκφράσεις της μορφής $\phi(a - x)$).

Δ.4 Προσδιορίστε τα όρια της ταχύτητας όταν $P'(x) \rightarrow +\infty$.

53ο Θέμα Δ

Δίνεται η $f(x) = x + \sin x$.

Δ.1 Αποδείξτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

Δ.2 Να λύσετε την ανίσωση $x + \sin x > \pi$.

Δ.3 Να δείξετε ότι τα $f''(x)$, $f^{(4)}(x)$ εναλλάσσουν πρόσημα σε συγκεκριμένες θέσεις, ορίζοντας άπειρα σημεία καμπής.

Δ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ $f(x)$, $x = 0$, $x = \pi$, $y = x$.

54ο Θέμα Δ

Έστω συνεχής παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ όπου $f^2(x) + x^2 = 1$ για κάθε $x \in [-1, 1]$.

Δ.1 Εάν $f(0) = 1$, αποδείξτε αναλυτικά ότι $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ για κάθε $x \in [-1, 1]$.

Δ.2 Εντοπίστε τις ασύμπτωτες (αν υπάρχουν) της $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ στο $(-1, 1)$.

Δ.3 Προσδιορίστε το εμβαδόν του κυκλικού τομέα που ορίζει το $f(x)$ με τον άξονα x και τις ευθείες $x = 0$, $x = 1$.

Δ.4 Λύστε την ανίσωση $f(x) < x$.

55ο Θέμα Δ

Συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί την: $ef(x) + e^{-f(x)} = 2x$.

Δ.1 Βρείτε το πεδίο τιμών, και αν δεχτούμε ότι είναι 1-1, βρείτε την αντίστροφη της $\phi(y)$.

Δ.2 Βρείτε το πεδίο ορισμού της αντίστροφης και καθορίστε τις ιδιότητές της (μονοτονία, κυρτότητα).

Δ.3 Αν $\phi(y)$ είναι γνωστή, υπολογίστε τα όρια $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\phi(y)}{e^y}$.

Δ.4 Σε ένα υπολογιστικό χωρίο συνδεδεμένο με το $\phi(y)$, υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_{\sqrt{e}}^e \phi(x) dx$.

56ο Θέμα Δ

Θεωρούμε την οικογένεια συναρτήσεων $f_\lambda(x) = \frac{e^x}{x^\lambda}$ με $x > 0$, $\lambda > 0$.

Δ.1 Μελετήστε τα ακρότατα της $f_\lambda(x)$ συναρτήσει του λ . Σε ποιο σημείο μεγιστοποιείται/ελαχιστοποιείται.

Δ.2 Προσδιορίστε τη μέγιστη κάτω ρίζα του διαφορικού.

Δ.3 Επιλέξτε $\lambda = 1$. Υπολογίστε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$.

Δ.4 Επιφυλάσσοντας το $\lambda = e$, λύστε την ανίσωση $f_e(x) \geq e^e$.

57ο Θέμα Δ

Ο ρυθμός αύξησης πληθυσμού βακτηρίων $P(t)$ δίνεται από τον νόμο $P'(t) = 0.5P(t)$, και αρχικά έχουμε $P(0) = 1000$.

Δ.1 Προσδιορίστε τη συνάρτηση πληθυσμού.

Δ.2 Ένα φάρμακο αρχίζει να εφαρμόζεται τη στιγμή $t = 10$ ανατρέποντας το ρυθμό σε $P'(t) = -0.5P(t)$. Βρείτε τον νέο τύπο πληθυσμού μετά από $t = 10$.

Δ.3 Σε ποια χρονική στιγμή ο πληθυσμός θα επιστρέψει στα 1000 βακτήρια.

Δ.4 Αυτό το φαινόμενο της συνεχισποίησης σε δύο κλάδους πώς γεωμετρικά ερμηνεύεται ως προς την C_P . Είναι παραγωγίσιμη στο $t = 10$.

58ο Θέμα Δ

Οι συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$ έχουν κοινό πεδίο ορισμού και $f'(x) = g(x)$ και $g'(x) = f(x)$, με $f(0) = 1$, $g(0) = 0$.

Δ.1 Δείξτε ότι $(f(x) - g(x))' = -(f(x) - g(x))$ και $(f(x) + g(x))' = f(x) + g(x)$.

Δ.2 Βρείτε τους τύπους των f και g .

Δ.3 Αποδείξτε ότι $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^2(x) - g^2(x) = 1$.

Δ.4 Σχεδιάστε μια διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκοντας το $\int_0^1 f^2(x)dx$.

59ο Θέμα Δ

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και $F(x)$ μια αρχική (παράγουσα) της $f(x)$. Αν ισχύει $F(x) \cdot f(x) = x$ και $F(0) = 1$.

Δ.1 Παραγωγίζοντας τη σχέση $(1/2F^2(x))' = x$, δείξτε ότι $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Δ.2 Εκφράστε την $f(x)$. Είναι άρτια, περιττή.

Δ.3 Ελέγξτε τις κατακόρυφες και οριζόντιες ασύμπτωτες των $F(x)$, $f(x)$.

Δ.4 Υπολογίστε επιφανειακό ολοκλήρωμα $\int_0^1 xF(x)f(x)dx$.

60ο Θέμα Δ

Η συνάρτηση $h(x) = x^3 \ln(x^2) - x + 1$ ελέγχεται ως προς τα κριτήρια ακροτάτων.

Δ.1 Δείξτε ότι έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}^*$ και είναι άρτια. (Όχι, $\ln(-x^2)$... είναι $\ln(|x|^2)$). Βρείτε το συμμετρικό πεδίο.

Δ.2 Να βρείτε τις τοπικές ασύμπτωτες.

Δ.3 Η παράγωγος στο $x_0 = \sqrt{e}$ δίνεται. Υπολογίστε την εφαπτομένη.

Δ.4 Αποδείξτε, χωρίς τον υπολογισμό, ότι η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα. Καθώς και την ενσωματωμένη έκφρασή της σε Θ.Ε.Τ.